

PORTUGUÊS

TEXTO

- 01 Cada um de nós é peça importante em nosso ambiente. Um sorriso nosso alegra o ambiente, um franzir de testa torna-o mais pesado. Cada um de nós é um raio de sol ou uma sombra.
- Há pessoas que alegram qualquer ambiente. Sua presença é garantia de momentos alegres. Mas também há pessoas que têm o triste privilégio de envenenar qualquer ambiente. Isso faz parte do temperamento, mas
- 05 também é uma opção de vida.
- Há pessoas que estão sempre sorrindo e isso não significa ausência de problemas. Elas sabem que o sorriso não piora nunca uma situação. Elas optaram por serem pessoas a favor. Existe também o contrário: são as pessoas eternamente do contra. São pessoas amargas, pessimistas, descontentes consigo mesmas e com o mundo. A primeira vítima de sua amargura é ela mesma. O pior castigo é conviverem consigo mesmas.
- 10 A vespa e a abelha pousam na mesma flor, sugam o mesmo néctar, mas somente a abelha produz mel.

Aldo Colombo. *Correio Riograndense*. Caxias do Sul

01. Sobre o texto, é correto afirmar:

- a) Desmotiva as pessoas negativas por mostrar o quanto a vida delas será ruim pelo castigo que terão.
- b) Motiva as pessoas a castigarem as pessoas que envenenam o ambiente.
- c) Defende que cada um traz em si uma energia própria, impossível de modificar pela vontade pessoal.
- d) É construído pela constante oposição entre pessoas que alegram e pessoas que entristecem um ambiente.

02. Observe o trecho:

“Há pessoas que alegram qualquer ambiente”. (l.03)

A concordância verbal da frase também ficaria **CORRETA** em:

- a) Existe pessoas que alegram qualquer ambiente.
- b) Existem pessoas que alegram qualquer ambiente.
- c) Deve existir pessoas que alegram qualquer ambiente.
- d) Hão pessoas que alegram qualquer ambiente

03. A **CORRETA** justificativa do uso das vírgulas em *“São pessoas amargas, pessimistas, descontentes consigo mesmas e com o mundo”* (l.08-09), está em:

- a) Separar termos com a mesma função sintática.
- b) Separar orações coordenadas assindéticas.
- c) Separar apostos e explicações.
- d) Isolar o vocativo.

04. Releia: *“São pessoas amargas, pessimistas, descontentes consigo mesmas”*. A palavra destacada é formada pelo prefixo **des-**, que traz a ideia de oposição. Essa mesma ideia existe na palavra:

- a) “...o triste privilégio de **envenenar** qualquer ambiente...” (l. 04).
- b) “...isso não significa **ausência** de problemas”. (l.06).
- c) “O pior castigo é **conviverem** consigo mesmas...” (l. 09).
- d) Desde então, **desencantou-se** da enorme tristeza.

05. Em *“...um franzir de testa torna-o mais pesado”* (l.01-02), temos um exemplo de ênclise, ou seja, o pronome oblíquo átono está depois do verbo. Esta colocação está **CORRETA** porque:

- a) Há um advérbio (“mais”) que atrai o pronome.
- b) O verbo no presente do indicativo pede a ênclise.
- c) Apenas segue a regra geral de colocação de pronomes oblíquos átonos.
- d) O pronome oblíquo está exercendo também a função de pronome relativo.

06. Sobre o verbo **Pousar** no trecho *“A vespa e a abelha pousam na mesma flor”* (l.10), é acertado dizer:

- a) É intransitivo.
- b) Possui sujeito indeterminado.
- c) Apresenta-se como verbo de ligação.
- d) Apresenta a mesma regência de **sugar** em *“...sugam o mesmo néctar”* (l.10).

07. Assinale a alternativa em que há encontro consonantal na palavra:

- a) Pessoas.
- b) Sorrindo.
- c) Abelha.
- d) Pessimistas.

08. Assinale a alternativa que apresenta a classificação **CORRETA**.

- a) Sol – ditongo.
- b) Pousam – hiato.
- c) São – dígrafo vocálico.
- d) Que – ditongo.

09. Assinale a **CORRETA** classificação em:

Um sorriso nosso alegra o ambiente
1 2 3 4

- a) 1- numeral.
- b) 2- substantivo.
- c) 3- verbo de ligação.
- d) 4- advérbio.

10. Na frase presente na linha 07 do texto, “*Elas optaram por serem pessoas a favor.*”, a palavra destacada não apresenta crase porque:

- a) A palavra “favor” é masculina.
- b) A palavra que a antecede - “pessoas” – está no plural.
- c) É apenas uma preposição.
- d) É apenas o artigo definido.

MATEMÁTICA

11. Um recipiente com capacidade de 8 litros está cheio de uma mistura contendo 60% de água e 40% de cloro. Derrama-se parte da mistura, substituindo-se toda a parte derramada por cloro. A nova mistura, assim obtida, é formada de 10% de água e 90% de cloro. O volume de cloro necessário para substituir a parte derramada, em litros foi:

- a) $\frac{15}{3}$
- b) $\frac{25}{3}$
- c) $\frac{28}{3}$
- d) $\frac{20}{3}$

RASCUNHO

RASCUNHO

12. Uma mercadoria sofreu dois reajustes sucessivos e como consequência seu preço final passou a custar 80% a mais do que o inicial. Se o primeiro reajuste foi de 50% e o segundo de P%, determine P.

- a) 15
- b) 18
- c) 20
- d) 22

13. Dividindo-se o número 204 em partes diretamente proporcionais aos números 4 e $\frac{1}{4}$, a menor das partes será:

- a) 8
- b) 12
- c) 16
- d) 34

14. André e Bernardo trabalham em uma mesma empresa e hoje eles estão de folga. Sabendo-se que André goza sua folga de seis em seis dias e Bernardo, de quatro em quatro dias e que a folga dos dois coincide sempre a cada x dias, pode-se concluir que o valor de x é:

- a) 10
- b) 12
- c) 14
- d) 16

15. Uma empresa entrevistou 300 de seus funcionários a respeito de três cores (Amarela, Branca e Cinza) para o lançamento de um novo produto. O resultado foi o seguinte:

- 160 indicaram a cor Amarela
- 120 indicaram a cor Branca
- 90 indicaram a cor Cinza
- 30 indicaram as cores Amarela e Branca
- 40 indicaram as cores Amarela e Cinza
- 50 indicaram as cores Branca e Cinza
- 10 indicaram as três cores

Dos funcionários entrevistados, quantos **NÃO** tinham preferência por nenhuma das três cores?

- a) 40
- b) 45
- c) 50
- d) 55

RASCUNHO

16. Seja n um número natural escrito com três algarismos a, b, c . Seja $S = a + b + c$. A soma de todos os números de três algarismos que se obtêm permutando os algarismos de n , é igual ao:

- a) Produto De 444 Por S
- b) Produto De 555 Por S
- c) Produto De 400 Por S
- d) Produto De 222 Por S

17. Duas retas paralelas determinam, com uma transversal, ângulos alternos internos, A e B , expressos em graus por $5x - 12^\circ$ e $3x + 20^\circ$, respectivamente. Determine a medida, em graus, do ângulo A .

- a) 38
- b) 46
- c) 68
- d) 71

18. Um arquiteto deseja decorar um piso retangular, dividindo-o em quadrados, como se fosse um tabuleiro de xadrez. O piso mede 4,40 metros por 2,75 metros. Qual o menor número de quadrados que ele pode colocar nesse piso?

- a) 40
- b) 50
- c) 65
- d) 70

19. O valor da expressão $(x^x)^x$: x , para $x = \sqrt{3}$, é:

- a) 3
- b) $\sqrt{3}$
- c) $3\sqrt{3}$
- d) $\sqrt[3]{3}$

20. O conjunto dos trinta talheres de um pequeno restaurante é constituído de garfos, facas e colheres, de aço inoxidável e aço comum. Sabe-se que: existem cinco facas, seis garfos e sete colheres, todos de aço comum. O número total de garfos é o dobro do número de facas de aço inoxidável. O número de facas de aço inoxidável excede o número de colheres desse mesmo tipo de aço em duas unidades. Quantas colheres têm esse conjunto de talheres?

- a) 9
- b) 10
- c) 11
- d) 12

CONHECIMENTOS GERAIS

21. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água, tais como: contaminação de lençóis freáticos, diminuição da umidade do solo e enchentes. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações citadas acima são respectivamente:

- Construção de barragens/uso de fertilizantes/construção de aterros sanitários.
- Uso de fertilizantes e aterros sanitários/desmatamento/impermeabilização do solo urbano.
- Uso de fertilizantes e aterros sanitários/lançamento de gases poluentes/canalização de córregos e rios.
- Lançamento de gases poluentes/lançamento de lixo nas ruas/construção de aterros sanitários.

22. Como sabemos 2010 é ano de copa do mundo, competição que pela primeira vez acontecerá em um país africano. No Brasil, já se vive o clima da copa, não a de 2010, mas a de 2014. Pela segunda vez a maior competição do mundo da bola ocorrerá no Brasil, país mundialmente denominado “país do futebol”. No entanto, a copa do mundo não se trata apenas de um evento esportivo, existem muitos aspectos geopolíticos envolvidos nesse evento mundial. Acerca desse assunto, analise as afirmativas abaixo:

- Ao analisarmos os países que disputam uma copa do mundo, veremos certo “recorte” geopolítico: fatores como a riqueza de um país, o nível de vida do povo e a educação que recebe contam muito para definir quem está ou não na competição.
- O futebol é um esporte disseminado no mundo moderno. Quase todos os países do mundo estão no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que tem, na verdade, mais membros do que a ONU.
- No momento de uma copa do mundo, fatores como a tradição e a disseminação popular do futebol, assim como a torcida, são determinantes para a conquista do título de campeão.

Podemos afirmar que:

- As afirmativas I e II são verdadeiras.
- As afirmativas I e III são verdadeiras.
- As afirmativas II e III são verdadeiras.
- As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

23. O lixo tornou-se um problema que ultrapassa a escala do local para o mundial. Seus efeitos imediatos sentem-se na escala do local, mas o seu impacto socioambiental eleva-se à escala planetária, sendo que as soluções necessárias para essa questão estão além das simples práticas de controle de gerenciamento de resíduos. Acerca dessa problemática, julgue as afirmativas abaixo:

- O problema da geração e acúmulo de lixo se evidencia com mais clareza nas áreas rurais devido à concentração de numerosas fontes geradoras e da necessidade da convivência da população com as diversas etapas necessárias à realização da limpeza do meio ambiente.
- Grandes são os danos causados ao ambiente pelo acúmulo irregular do lixo e pelos sistemas utilizados para o seu gerenciamento. Desde o momento da geração até o destino último dos resíduos, uma série de medidas necessita ser empreendida para se evitar problemas de ordem ambiental, social, de saúde pública, econômica e, até mesmo, de estética paisagística.
- Muitas vezes, as mudanças e melhorias no gerenciamento de resíduos, ou outros serviços urbanos, são processos mais políticos do que tecnológicos. A minimização dos resíduos sólidos urbanos envolve ações do setor industrial, de instituições governamentais, setor comercial, dentre outros, e da população de um modo geral.

Podemos afirmar que:

- As afirmativas I e II são verdadeiras.
- As afirmativas I e III são verdadeiras.
- As afirmativas II e III são verdadeiras.
- As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

24. O conceito de “desenvolvimento sustentável” tornou-se um dos mais debatidos entre especialistas em meio ambiente nos últimos anos. De acordo com este conceito, pode-se afirmar que:

- O meio ambiente é fundamental para a vida humana na terra e, portanto, deve ser intocável.
- Ocorre uma contradição entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente, e, portanto, é inevitável que os riscos ambientais sustentem o crescimento econômico dos povos.
- As riquezas acumuladas nos países ricos em prejuízo das antigas áreas coloniais, durante a expansão colonial, devem sustentar o crescimento econômico dos povos.
- Devemos buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis.

25. A expressão “efeito estufa” tem assustado a muita gente nos últimos anos, afinal de contas, ele vem sendo considerado o grande vilão do aquecimento global. No entanto, uma questão deve ser esclarecida: é, em parte, graças ao efeito estufa que existe vida em nosso planeta. Acerca do efeito estufa, analise as afirmativas abaixo:

- I. O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média do globo se conserve nos limites necessários para a manutenção da vida.
- II. O efeito estufa ocorre, entre outros fatores, graças a gases como o carbono, que existem na atmosfera e impedem a dissipação para o espaço de parte da radiação vinda do sol que é absorvida e refletida pela terra.
- III. Recentemente, cientistas norte-americanos concluíram que a emissão de gases poluentes na atmosfera não é causadora do efeito estufa, uma vez que esses gases não possuem propriedades degradantes que causem destruição da camada de ozônio. Pelo contrário, esses gases ajudam a reter os raios infravermelhos que prejudicam a camada de ozônio, contribuindo para a redução da temperatura.

Podemos afirmar que:

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

26. Uma das grandes preocupações dos ambientalistas é o fato de que as calotas polares estejam sofrendo um processo de descongelamento, em virtude de um aquecimento da atmosfera terrestre. Esse aquecimento, consequência de um desequilíbrio ecológico, decorre:

- a) De um aumento da taxa de raios infravermelhos incidindo sobre as calotas polares.
- b) De um aumento da taxa de gás carbônico na atmosfera.
- c) De emissões de dióxido de enxofre para a atmosfera.
- d) Da redução da taxa de oxigênio na atmosfera.

27. Todas as alternativas apresentam fatos que podem decorrer da poluição do ar, Exceto:

- a) Redução da diversidade biológica.
- b) Inversão da pirâmide de energia.
- c) Alteração das condições de habitat.
- d) Alteração do ciclo biogeoquímico.

28. O homem moderno tem provocado freqüentes desequilíbrios na natureza. A presença de poluentes na atmosfera, na água e no solo tem gerado diferentes tipos de poluição, com riscos para os seres vivos e em especial para o homem. A respeito desses poluentes podemos afirmar que:

- a) O esgoto doméstico é prejudicial aos rios, fundamentalmente devido à presença exagerada de detergentes não biodegradáveis.
- b) A radiação nuclear pode trazer complicações à saúde, mas só é letal em caso de explosão de bomba atômica.
- c) Os metais pesados, como o mercúrio e o cobre, são resíduos industriais que podem ser concentrados na cadeia alimentar, prejudicando, sobretudo os últimos níveis tróficos.
- d) Os pesticidas usados na agricultura, embora sejam considerados poluentes devido à sua alta toxicidade, não apresentam efeito residual.

29. Acerca da questão da água, que vem sendo considerado um dos assuntos mais importantes da atualidade, analise as afirmativas abaixo:

- I. No Brasil, o problema da água parece se mostrar mais crítico nos grandes centros urbanos, que além de todos os problemas, o consumo de água é muito maior e a poluição das indústrias e do esgoto residencial reduz o volume disponível para o uso.
- II. Hoje em dia, a água vem se tornando um bem cada vez mais escasso, disputada em algumas regiões do mundo como um verdadeiro tesouro. Segundo a ONU, a água pode se tornar motivo de violência e guerras entre nações do mundo contemporâneo.
- III. Recentes relatórios internacionais afirmam que a falta de alimentos é uma realidade global e que a situação se tornará ainda mais crítica se houver uma falta generalizada de água. A escassez coloca em risco as metas da Declaração do Milênio, assinada em 2000, sob a coordenação da ONU, para reduzir a pobreza, a fome e a mortalidade infantil no mundo até 2015.

Podemos afirmar que:

- a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

30. Como é noticiado nos jornais a todo instante, as florestas brasileiras vêm sendo devastadas num ritmo assustador. De fato, a situação é gravíssima, principalmente quando se trata da floresta Amazônica, considerada um dos ecossistemas mais ricos e importantes do mundo. Acerca do assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O desmatamento das nossas florestas é motivado principalmente pela expansão urbana, a expansão da agropecuária e a comercialização ilegal da madeira.
- II. O uso dos recursos naturais vem sendo ameaçado porque a sociedade humana, ao mesmo tempo, reduz a biodiversidade e acelera o ritmo de mudanças na terra. Desta forma, não levar a riqueza natural a sério é um erro estratégico, que será cada vez mais lamentado.
- III. O desmatamento da floresta amazônica é muito mais intenso na área da floresta chamada de Amazônia Legal, que compreende uma área da floresta inserida não apenas no Brasil, mas em outros três países da América do Sul: Bolívia, Venezuela e Peru.

Podemos afirmar que:

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Observe o código de desenvolvimento de websites abaixo:

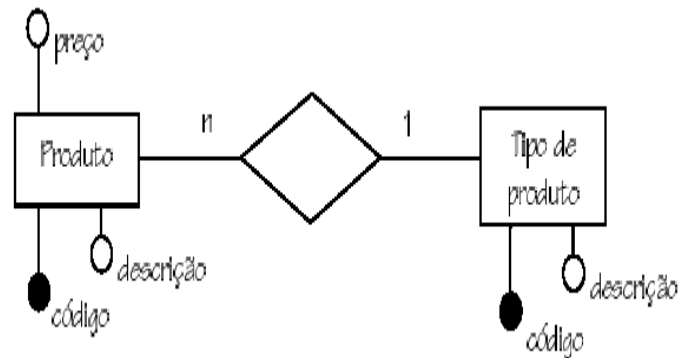
```

1 <html>
2 <head>
3 <title>texto</title>
4 </head>
5 <body>
6 <b> texto </b><br>
7 <big> texto </big><br>
8 <blink> texto </blink> <br>
9 <i> texto </i><br>
10 <u> texto </u><br>
11 <small> texto </small><br>
12 <strike> texto </strike><br>
13 <sub> texto </sub><br>
14 <sup> texto </sup><br>
15 <tt> texto </tt>
16 </body>
17 </html>
  
```

Marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) A TAG da linha 6 deixa o texto em negrito.
- b) A TAG da linha 6 coloca o texto em sobrescrito.
- c) A TAG da linha 8 exhibe o texto piscando.
- d) A TAG da linha 9 deixa o texto em itálico.

32. Veja o esquema abaixo de modelo relacional em banco de dados:



Com relação ao esquema acima analise as afirmativas abaixo:

- I. Este modelo informa que o banco de dados contém dados sobre produtos e sobre tipos de produtos. Para cada produto, o banco de dados armazena o código, a descrição e o preço, bem como o tipo de produto ao qual está associado.
- II. Para cada tipo de produto, o banco de dados armazena o código e a descrição, bem como os produtos daquele tipo.
- III. O esquema acima se trata de um Diagrama Relacional

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

33. Analise as seguintes afirmativas:

- I. Alguns exemplos de dispositivos voltados para a comunicação com o usuário são os terminais de vídeo (VDTs) e impressoras.
- II. Dispositivos voltados para a comunicação com a máquina são, por exemplo, os discos magnéticos e os sistemas de fitas, os sensores e os controladores usados em aplicações de robótica.
- III. Os dispositivos voltados para a comunicação com dispositivos remotos não possibilitam a um computador trocar dados com dispositivos remotos, que podem ser dispositivos voltados para a comunicação com o usuário.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Todas as afirmativas estão incorretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

34. Analise as seguintes afirmativas:

- I. Um SGBD deve prover controles de segurança e autorização, que são utilizados para criar contas e seus respectivos direitos de acesso quando múltiplos usuários compartilham um banco de dados.
- II. São características de um SGBD: Independência de Dados, Compartilhamento de Dados, Mecanismos de Backup e Recuperação.
- III. SGBD são softwares que permitem a definição de estruturas para armazenamento de informações e fornecimento de mecanismos para manipulá-las.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

35. Acerca do controle de concorrência de banco de dados, analise as afirmativas abaixo:

- I. A técnica mais usada nos esquemas de multiversão é o timestamp.
- II. O protocolo de multiversão com bloqueio em duas fases tenta combinar as desvantagens do controle de concorrência multiversão com as vantagens do bloqueio em duas fases.
- III. Um sistema está em estado de deadlock se há conjunto de transações, tal que toda a transação desse conjunto está esperando outra também nela contida.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

36. Sobre IP (Internet Protocol), em redes de computadores, marque a alternativa correta:

- a) Identifica conexões utilizando números de 0 a 10999.
- b) É o responsável por rotear e entregar os pacotes contendo as informações que serão enviadas.
- c) É um grupo de computadores interconectados e opcionalmente conectados a um servidor mundial.
- d) É o protocolo responsável por entregar hiperligações de e-mail a uma comunicação instantânea.

37. Sobre Arquitetura TCP/IP, analise as seguintes afirmativas:

- I. A camada de rede é responsável pela recepção de datagramas construídos pela camada Inter-Data.
- II. As redes ponto-a-ponto, formadas pela interligação entre duas máquinas não possuem, geralmente, um endereçamento de nível de rede (modelo TCP/IP), uma vez que não há necessidade de identificar várias estações.
- III. Camada Inter-Rede esta camada reúne os protocolos que realizam as funções de transporte de dados fim-a-fim, ou seja, considerando apenas a origem e o destino da comunicação, sem se preocupar com os elementos intermediários.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

38. *“A finalidade de um Banco de Dados é proporcionar um ambiente para armazenamento de novas informações e restauração de dados. Existem alguns tipos de usuários de sistemas de banco de dados, que são: Usuários sofisticados, usuários especialistas e programadores de aplicações.”*

Acerca de usuários de banco de dados, analise as afirmativas abaixo:

- I. Usuários sofisticados interagem com o sistema sem escrever programas.
- II. Usuários especialistas são aqueles que escrevem aplicações especializadas de banco de dados que não podem ser classificadas como aplicações tradicionais em processamento de dados.
- III. Programadores de aplicações são profissionais em computação que interagem com o sistema por meio de chamadas DML.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

39. Sobre os conhecimentos acerca de desenvolvimento de sites, analise as seguintes afirmativas:

- I. A TAG <BODY> </BODY> indica que se iniciou o corpo da página. É dentro desta TAG que se utiliza parte das TAGs necessárias para fazer uma página.
- II. A TAG <a> gera um hiperlink.
- III. A TAG <PRE></PRE> permite que o texto seja exibido em tela na maneira exata em que foi digitado, respeitando os espaços criados pela barra de espaços do teclado e as entradas de parágrafos feitas através de BACKSPACE.

Sobre as afirmativas acima, podemos concluir que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

40. Sobre modelo hierárquico de banco de dados, analise as afirmativas abaixo:

- I. Um banco de dados hierárquico é uma coleção de registros conectados uns aos outros por meio de links.
- II. Um registro de banco hierárquico é similar a um registro no modelo de rede.
- III. Cada registro, em modelo hierárquico, é uma coleção de campos, cada qual contendo tantos valores quanto forem necessários.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

41. No que diz respeito a Arquitetura TCP/IP, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) TCP/IP é um acrônimo para o termo Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite, ou seja, é um conjunto de protocolos, onde dois dos mais importantes (o IP e o TCP) deram seus nomes à arquitetura.
- b) O protocolo IP, base da estrutura de comunicação da Internet, é um protocolo baseado no paradigma de chaveamento de pacotes (packet-switching).
- c) Os protocolos TCP/IP podem ser utilizados sobre qualquer estrutura de rede, seja ela simples como uma ligação ponto-a-ponto ou uma rede de pacotes complexa.
- d) A arquitetura TCP/IP, assim como OSI, não realiza a divisão de funções do sistema de comunicação em estruturas de camadas.

42. Sobre Elementos de interconexão de redes de computadores, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Os repetidores (repeaters), implementados no nível lógico, permitem unicamente amplificar e retransmitir os sinais elétricos representando os bits de dados entre dois segmentos de cabo.
- b) As pontes (bridges), implementadas no nível enlace, efetuam o armazenamento e retransmissão dos quadros entre duas redes locais; a retransmissão do quadro pode ser caracterizada por algumas modificações nos formatos dos quadros, se necessário.
- c) Os roteadores (routers), implementados no nível rede, retransmitem pacotes entre várias redes.
- d) As passarelas (gateways), implementadas ao nível aplicação, cuja tarefa é bem mais complexa que as dos elementos anteriores, são utilizados para a interconexão de subredes incompatíveis até mesmo do ponto de vista da arquitetura (redes osi *versus* redes não-osi).

43. Acerca dos conhecimentos de hardware e software, analise as seguintes afirmativas:

- I. Software é a parte inteligível do sistema, os programas, a parte lógica.
- II. Shareware são softwares para uso determinado de limite de tempo. Geralmente são pagos.
- III. Hardware é a parte física da máquina, os equipamentos e os dispositivos.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

44. Sobre rede de computadores analise as seguintes afirmativas:

- I. WAN (Wide Area Network) é uma Rede de alcance remoto.
- II. LAN (Local Area Network) é uma Rede de alcance local.
- III. INTERNET é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados pelo TCP/IP que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

45. Sobre as redes ATM, analise as seguintes afirmativas:

- I. As redes ATM (Asynchronous Transfer Mode) tem claramente um papel importante na evolução das redes "workgroup" e "enterprise".
- II. As redes baseadas em tecnologia ATM apresentam várias vantagens sobre as tecnologias utilizadas em redes LAN, MAN e WAN, dentre elas podemos citar a largura de banda escalável a custos menores, melhor desempenho e garantia de qualidade de serviço.
- III. É possível implantar enlaces ATM com diferentes larguras de banda, a partir de 1,5 Mbps, ou com valores bem maiores saltando para 25 Mbps, 155 Mbps, 622 Mbps ou 2,488 Gbps, dependendo do meio de transmissão, que pode ser fibra monomodo ou multimodo.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

46. Na abordagem relacional do SGBD, analise as seguintes afirmativas:

- I. Integridade de domínio é a restrição que define que os valores dos campos que aparecem em uma chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela referenciada.
- II. Em relação a Integridade de vazio, podemos dizer que através deste tipo de restrição de integridade é especificado se os campos de uma coluna podem ou não ser vazios (se a coluna é obrigatória ou opcional). Como já foi mencionado, campos que compõem a chave primária sempre devem ser diferentes de vazio.
- III. Integridade de chave trata-se da restrição que define que os valores da chave primária e alternativa devem ser únicos.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

47. Sobre Modelo Entidade-Relacionamento, analise as afirmativas abaixo:

- I. O modelo Entidade-Relacionamento tem por base a percepção de que o mundo real é composto por um conjunto de entidades e pelo conjunto de relacionamentos entre essas entidades.
- II. O modelo Entidade-Relacionamento é muito útil para mapear, sobre um esquema conceitual, o significado e interações do mundo real.
- III. São três as noções básicas empregadas no modelo Entidade-Relacionamento: diagrama relacional, conjunto de relacionamentos e os atributos.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Todas as afirmativas estão incorretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

48. Sobre IIS 6.0 - Internet Information Services 6.0, no Windows Server 2003, analise as seguintes afirmativas:

- I. O IIS 6.0 isola os sites da Web e aplicativos em unidades chamadas "Classes de Aplicativos". As Classes de Aplicativos fornecem uma forma conveniente de administrar os sites na Web e aplicativos, além de aumentarem a confiabilidade, já que erros em uma Classe de Aplicativos não provocam erros em outras classes ou falhas no servidor.
- II. O IIS 6.0 verifica periodicamente o status das Classes de Aplicativos reiniciando-as em caso de falhas nos sites da Web ou em aplicativos nessa Classe de Aplicativos, aumentando a disponibilidade.
- III. O IIS 6.0 protege o servidor e outros aplicativos, desabilitando automaticamente sites na Web e aplicativos, se falharem em um curto período de tempo.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

49. No que diz respeito aos conhecimentos acerca de banco de dados, analise as seguintes afirmativas:

- I. Um dos objetivos primordiais de um SGBD é a integridade de dados. Dizer que os dados de um banco de dados estão íntegros significa dizer que eles refletem corretamente a realidade representada pelo banco de dados e que são consistentes entre si.
- II. Para tentar garantir a integridade de um banco de dados os SGBD oferecem o mecanismo de restrições de integridade.
- III. Uma restrição de integridade é uma regra de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

50. Acerca dos conhecimentos acerca de banco de dados Access 2003, analise as seguintes afirmativas:

- I. Tabelas armazenam dados em linhas e colunas e todos os bancos de dados contêm uma ou mais tabelas.
- II. Consultas recuperam e processam dados e podem combinar dados de diferentes tabelas, atualizar dados e executar cálculos com base nesses dados.
- III. Formulários controlam a entrada e as exibições de dados além de fornecerem indicações visuais capazes de facilitar o trabalho com dados.

Podemos afirmar que:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.